RS - P.Sc.(B & E)

Question Paper No.
H5508425

2025

PHYSICAL SCIENCE

(For Regular and External Candidates)

Time—Three Hours Fifteen Minutes

(First FIFTEEN minutes for reading the question paper only)

Full Marks { 90 - For Regular Candidates
100 - For External Candidates

Special credit will be given for answers which are brief and to the point.

Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.

(কেবলমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের 'ঙ' বিভাগের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে। প্রান্তিক সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশ করছে।)

বিভাগ — ক

১। **বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের নীচে চারটি করে বিকল্প উত্তর দেওয়া আছে। যেটি ঠিক সেটি লেখো :** **১ × ১৫ = ১৫**

১.১ তাপ পরিবাহিতাঙ্ক নির্ভর করে —

(a) পরিবাহীর দুই প্রান্তের তাপমাত্রার পার্থক্যের উপর

(b) পরিবাহীর উপাদানের প্রকৃতির উপর

(c) পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের উপর

(d) পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের উপর

১.২ আলোর প্রতিসরণের সময় নীচের কোন্ রাশিটি অপরিবর্তিত থাকে?

(a) গতিবেগ (b) বিস্তার

(c) কম্পাঙ্ক (d) তরঙ্গদৈর্ঘ্য

১.৩ কোন্ প্রকার দর্পণে অসৎ, ছোট এবং সমশীর্ষ প্রতিবিম্ব গঠিত হয়?

(a) সমতল দর্পণ (b) অবতল দর্পণ

(c) উত্তল দর্পণ (d) অধিবৃত্তাকার দর্পণ

১.৪ নীচের কোন্ এককটি তড়িৎশক্তির একক?

(a) ওহম (b) ওল্ট

(c) কিলোওয়াট - ঘণ্টা (d) কুলম্ব

১.৫ নীচের কোন্ রশ্মিটির গ্যাসকে আয়নিত করার ক্ষমতা সর্বাধিক?

(a) α - রশ্মি (b) γ - রশ্মি

(c) β - রশ্মি (d) আলোকপ্রশ্মি

১.৬ ফিউজ তারের বৈশিষ্ট্য হয় —

(a) উচ্চরোধ, নিম্নগলনাঙ্ক (b) নিম্নরোধ, উচ্চগলনাঙ্ক

(c) নিম্নরোধ, নিম্নগলনাঙ্ক (d) উচ্চরোধ, উচ্চগলনাঙ্ক

১.৭ আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণিতে কয়টি শ্রেণি রয়েছে?

(a) 7 (b) 17

(c) 15 (d) 18

১.৮ নীচের কোন্ যৌগটির সমযোজী অণু হিসাবে পৃথক অস্তিত্ব নেই —

(a) H_2S (b) $CHCl_3$

(c) NO_2 (d) $NaCl$

১.৯ নীচের কোন্ অ্যাসিডটি মৃদু তড়িৎবিশ্লেষ্য?

(a) CH_3COOH (b) H_2SO_4

(c) HNO_3 (d) HCl

১.১০ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণে H_2S চালনা করলে কী রঙ উৎপন্ন হয়?

(a) কমলা (b) বেগুনি

(c) সবুজ (d) গাঢ় নীল

১.১১ নীচের কোন্ আকরিকটি অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক?

(a) হেমাটাইট (b) বক্সাইট

(c) ম্যালাকাইট (d) চ্যালকোসাইট

১.১২ ত্রিবন্ধনযুক্ত অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনটিকে শনাক্ত করো —

(a) CH_4 (b) C_2H_6

(c) C_2H_4 (d) C_2H_2

১.১৩ গ্রিনহাউস গ্যাসটি শনাক্ত করো :

(a) অক্সিজেন (b) হাইড্রোজেন

(c) জলীয় বাষ্প (d) নাইট্রোজেন

১.১৪ $S.T.P.$ তে 22 গ্রাম CO_2 -এর আয়তন হল $[C = 12, O = 16]$:

(a) 22.4 লিটার (b) 11.2 লিটার

(c) 2.24 লিটার (d) 1.12 লিটার

১.১৫ 10 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে তীব্র উত্তপ্ত করলে, কত গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যাবে? ধরে নাও সকল ক্যালসিয়াম কার্বনেট সম্পূর্ণ বিযোজিত হয়েছে। $[Ca = 40, C = 12, O = 16]$

(a) 4.4 গ্রাম (b) 5.6 গ্রাম

(c) 10 গ্রাম (d) 100 গ্রাম

বিভাগ — খ

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) :

২.১ $S.T.P.$ তে 16 গ্রাম অক্সিজেন গ্যাসের উপস্থিত অণুর সংখ্যা কত? **১**

২.২ নীচের বিবৃতিটি **সত্য** না **মিথ্যা** লেখো :
লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক $1.2 \times 10^{-5}/^{\circ}C$ হলে, লোহার আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক $3.6 \times 10^{-5}/^{\circ}C$ হবে। **১**

অথবা

$Wm^{-1}K^{-1}$ এটি কোন্ ভৌতরাশির একক? **১**

২.৩ বিবর্ধক কাঁচ রূপে কোন্ ধরনের লেন্স ব্যবহৃত হয়? **১**

২.৪ আলোকরশ্মির প্রতিসরণের সময় আপতন কোণের কোন্ মানের জন্য চ্যুতির মানটি সর্বোচ্চ হয়? **১**

২.৫ সৌরকোশে তড়িৎ-শক্তিতে রাসায়নিক শক্তির পরিবর্তে কী ব্যবহার করা হয়? **১**

২.৬ $220\ \text{V} - 100\ \text{W}$ বাল্বের রোধ কত? **১**

২.৭ তড়িৎক্ষমতার $S.I.$ এককটি লেখো। ১

অথবা

$^{235}_{92}U$ থেকে একটি β - কণা নির্গত হলে, পারমাণবিক সংখ্যার কী পরিবর্তন ঘটবে? ১

২.৮ বাম স্তম্ভের সঙ্গে ডান স্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান করো : ১ × ৪ = ৪

বাম স্তম্ভ	ডান স্তম্ভ
২.৮.১ ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু	(a) Li
২.৮.২ ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল	(b) Zn
২.৮.৩ গ্যালভানাইজেশনে ব্যবহৃত ধাতু	(c) Pu
২.৮.৪ পর্যায়সারণির দ্বিতীয় পর্যায়ে অবস্থিত ক্ষারীয় ধাতু	(d) Ni

২.৯ নীচের বিবৃতিটি **সত্য** না **মিথ্যা** লেখো :
তড়িৎ বিশ্লেষণ সর্বদাই জারণ-বিজারণের মাধ্যমে ঘটে। ১

২.১০ অ্যাসিড মিশ্রিত জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে ক্যাথোডে কোন্ গ্যাস উৎপন্ন হয়? ১

অথবা

নীচের কোন্ তড়িৎ বিশ্লেষ্য — চিনির জলীয় দ্রবণ, ইথানল এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড? ১

২.১১ কি ঘটবে যদি লোহার চামচকে অ্যাসিড মিশ্রিত জলের সংস্পর্শে রাখা হয়? ১

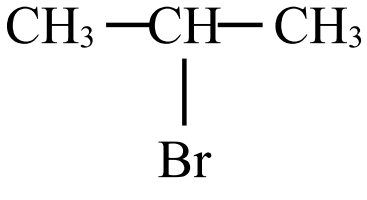
২.১২ রবার প্রস্তুতিতে অ্যামোনিয়া তরলকে কী রূপে ব্যবহার করা হয়? ১

অথবা

শূন্যস্থান পূরণ করো :
$CaC_2 + N_2 \longrightarrow \ldots\ldots\ldots\ldots + C$ ১

২.১৩ থার্মিট পদ্ধতিতে কোন্ ধাতু নিষ্কাশিত হয়? ১

২.১৪ নীচের যৌগটির $IUPAC$ নাম লেখো। ১



অথবা

সমাবয়বতা বা আইসোমেরিজমের উদাহরণ দাও। **১**

২.১৫ রান্নার পাত্রে আঠালোহীন প্রলেপ বা ননস্টিক প্রলেপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত পলিমারের মনোমারটির নাম লেখো। **১**

২.১৬ বায়ুমণ্ডলের কোন্ স্তরে ঝড়-বৃষ্টি সৃষ্টি হয়? **১**

অথবা

ওজোনস্তর ক্ষয়ে কোন্ পদার্থটি প্রধান ভূমিকা পালন করে? **১**

২.১৭ রেফ্রিজারেটর থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাসটির নাম লেখো। **১**

২.১৮ নীচের বিবৃতিটি **সত্য** না **মিথ্যা** লেখো :
চার্লসের সূত্রানুযায়ী, $(-)273^{\circ}C$ তাপমাত্রায় যে কোনো গ্যাসের আয়তন অসীম হয়। **১**

বিভাগ — গ

৩। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) :**

৩.১ 4 ওহম রোধবিশিষ্ট একটি তারকে টেনে দ্বিগুণ করা হলে, তারটির যে কোনো ব্যাস বরাবর রোধ নির্ণয় করো। **২**

৩.২ ক্যালসিয়াম অক্সাইডের ইলেকট্রন ডট গঠন এঁকে দেখাও, [Ca এবং O -এর পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 20 এবং 8 হয়]। **২**

অথবা

সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক গ্লুকোজের গলনাঙ্ক থেকে অনেকটা বেশি কেন ব্যাখ্যা করো। **২**

৩.৩ নীচের যৌগগুলির মধ্যে তড়িৎযোজী আর সমযোজী যৌগ শনাক্ত করো —
LiH, NH_3, KCl, C_2H_6 **২**

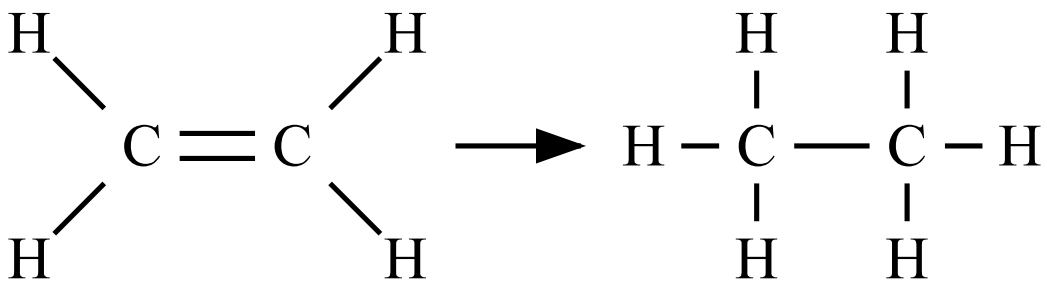
৩.৪ তপ্ত সোডিয়ামের ওপর দিয়ে শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করলে কি ঘটবে, সমিত রাসায়নিক সমীকরণ সহ লেখো। **২**

৩.৫ এমন দুটি শংকর ধাতুর নাম লেখো, যেখনে দস্তা উপস্থিত। প্রত্যেকটি শংকর ধাতুর একটি করে ব্যবহার লেখো। **১+১**

অথবা

খনিজ এবং আকরিকের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখো। **২**

৩.৬ কীভাবে নীচের পরিবর্তনটি সম্পন্ন করা যায়? **২**



বিভাগ — ঘ

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) :

৪.১ প্রমাণ করো, আয়তাকার কাঁচের ফলকে আপতিত আলোক রশ্মি এবং ফলক থেকে নির্গত আলোক রশ্মি পরস্পরের সমান্তরাল হবে। **৩**

অথবা

একটি প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক μ, এবং প্রতিসারক কোণ A। প্রিজমের একটি প্রতিসারক তলে আলোকরশ্মি লম্বভাবে আপতিত হয়। আলোকরশ্মির চ্যুতিকোণ D হলে, μ, A এবং D -এর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো। **৩**

৪.২ দীর্ঘদৃষ্টি বা হাইপারমেট্রোপিয়া কি ? এর প্রতিকারে কোন্ ধরনের লেন্স ব্যবহার করবে ? **২+১**

৪.৩ তিনটি 20 ওহম রোধকে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত করে, সমবায়টি 30 ওহম রোধের সঙ্গে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করা হল, অন্তিম সমবায়ের তুল্যরোধ নির্ণয় করো। **৩**

অথবা

একই মানের তিনটি রোধকে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত করে এদের V-প্রান্তে একটি তড়িৎচালক বলের উৎস যোগ করা হলে 10 W ক্ষমতা ব্যয়িত হয়। রোধ তিনটিকে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করে একই তড়িৎচালক বল প্রয়োগ করলে কত Watt ক্ষমতা ব্যয়িত হবে? **৩**

৪.৪ লেঞ্জের সূত্রটি লেখো। লেঞ্জের সূত্রটি শক্তির সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলে — যুক্তি দাও। **১+২**

৪.৫ ভর বিচ্যুতি বলতে কি বোঝ ? হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ($^4_2\mathrm{He}$) ভর বিচ্যুতি কত হবে যদি প্রোটন, নিউট্রন এবং হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এর ভর যথাক্রমে 1.00728, 1.00867 এবং 4.0015 amu হয় ? **১+২**

৪.৬ আধুনিক পর্যায় সূত্রটি লেখো। শ্রেণি 1 থেকে 2 এবং শ্রেণি 13 থেকে 17 পর্যন্ত মৌলগুলির পারমাণবিক ব্যাসার্ধের প্রবণতা আলোচনা করো। **১+২**

অথবা

আধুনিক পর্যায় সারণিতে হাইড্রোজেনের অবস্থান ব্যাখ্যা করো। পর্যায় সারণির কোন্ শ্রেণিতে কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় মৌল অবস্থান করে? **২+১**

৪.৭ পিতলের চামচে নিকেলের তড়িৎ লেপনের জন্য ক্যাথোড, অ্যানোড এবং তড়িৎবিশ্লেষ্য হিসাবে কী কী পদার্থ ব্যবহৃত হয়? **৩**

৪.৮ লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড পাঠালে, কি ঘটবে সমিত রাসায়নিক সমীকরণসহ লেখো। **৩**

৪.৯ $1,2$ ডাইক্লোরোইথেন এবং $1,1,2,2$ টেট্রাক্লোরো ইথেনের গঠন সংকেত লেখো। ইথাইল অ্যালকোহলের সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে, যে যৌগটি উৎপন্ন হয়, তার নাম লেখো। **২+১**

অথবা

সি এন জি (CNG) -এর একটি ব্যবহার লেখো। মিথেন এবং ইথেনের একটি করে ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করো। **১+২**

৪.১০ অ্যাভোগাড্রো সূত্রটি লেখো। "শুষ্ক বায়ুর চেয়ে আর্দ্রবায়ু হালকা হয়" — সাধারণ গাণিতিক বিচার করে দেখাও। **১+২**

৪.১১ একটি আবদ্ধ পাত্রে 1 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, 0.5 গ্রাম অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পোড়ানো হলে, কোন্ বিক্রিয়কটি উদ্‌বৃত্ত থাকবে ? উদ্‌বৃত্ত বিক্রিয়কটির পরিমাণ নির্ণয় করো। $[Mg = 24, O = 16]$ **৩**

অথবা

কত গ্রাম $CaCO_3$ -এর সঙ্গে অতিরিক্ত লঘু HCl বিক্রিয়া করে 66 গ্রাম CO_2 উৎপন্ন করবে ? $[Ca = 40, C = 12, O = 16]$ **৩**

৪.১২ একটি রেল লাইনের পরপর দুই পাতের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধান ফাঁক রাখা হয় কেন ? দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক (α), ক্ষেত্রপ্রসারণ গুণাঙ্ক (β) এবং আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক (γ) -এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। **২+১**

অথবা

$10^{\circ}C$ তাপমাত্রায় একটি লোহার দণ্ডের দৈর্ঘ্য 20 সেমি হলে, $110^{\circ}C$ তাপমাত্রায় দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত হবে নির্ণয় করো। [লোহার আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক $= 36 \times 10^{-6}/^{\circ}C$] **৩**